MPG No. 35.3.143 $3m'$ (31m' setting) [Type III, trigonal] [Q tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[Q]$$

$$Q = \mathbb{Q}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_z \end{bmatrix}$$

$$Q_z = \mathbb{Q}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{zz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxx} & 0 & Q_{xxz} \\ -Q_{xxx} & 0 & Q_{xxz} \\ 0 & 0 & Q_{zzz} \\ 0 & Q_{xxz} & 0 \\ Q_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & -Q_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxx} = \mathbb{Q}_{3c}^{(1)}$$
$$Q_{xxz} = \mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$
$$Q_{zzz} = 3\mathbb{Q}_z^{(1)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_{xxz} \\ 0 & 0 & Q_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{Q_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{Q_{xxz}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxz} = 2\mathbb{Q}_z^{(2)}$$
$$\frac{Q_{xxz}}{2} = \mathbb{Q}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{yzy} & 0 \\ -Q_{yzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzy} = \mathbb{Q}_z^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & Q_{xxzx} & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{xxxx} & Q_{xxzz} & 0 & -Q_{xxzx} & 0 \\ Q_{xxzz} & Q_{xxzz} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & -Q_{xxzx} \\ Q_{xxzx} & -Q_{xxzx} & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -Q_{xxzx} & 0 & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{xxzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{xxzx} = \mathbb{Q}_{4c}^{(1)}$$
$$Q_{zzzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_{xxzz} & 0 & Q_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xxzz} & 0 & -Q_{xxzx} & 0 \\ -Q_{xxzz} & -Q_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xxzx} \\ -Q_{xxzx} & Q_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -Q_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxzz} = 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{xxzx} = -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)}$$
$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xxzx} & 0 \\ 0 & -Q_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -Q_{yzyz} & 0 \\ Q_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxzx} = \mathbb{G}_{3s}^{(2)}$$
$$Q_{yzyz} = -3\mathbb{Q}_u^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} \\ Q_{yzxy} & -Q_{yzxy} & 0 & 0 & -Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = -3\mathbb{Q}_u^{(6)}$$
$$Q_{yzxy} = \mathbb{G}_{3s}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & Q_{xxzx} & 0 & 0 & Q_{xxxz} & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{xxxx} & Q_{xxzz} & 0 & -Q_{xxzx} & 0 & 0 & -Q_{xxxz} & 0 \\ Q_{zzxx} & Q_{zzxx} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} & Q_{yzzy} & 0 & Q_{yzxy} \\ -Q_{yzxy} & Q_{yzxy} & 0 & 0 & Q_{yzzy} & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -Q_{xxxz} & 0 & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} & -Q_{xxzx} & 0 & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{xxxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{xxyy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} \\
Q_{xxzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} \\
Q_{xxzx} &= -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)} + \mathbb{G}_{3s}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{xxxz} &= -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)} - \mathbb{G}_{3s}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{zzxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} \\
Q_{zzzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{yzyz} &= \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} \\
Q_{yzxy} &= -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{yzzy} &= \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} & Q_{yzzy} & 0 & Q_{yzxy} \\ Q_{yzxy} & -Q_{yzxy} & 0 & 0 & -Q_{yzzy} & 0 & 0 & -Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xyxy} & 0 & 0 & -Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{yzyz} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} \\
Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_{3s}^{(3)} \\
Q_{yzzy} &= -\mathbb{Q}_0^{(3)} + 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} \\
Q_{xyxy} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & 0 & Q_{xxxz} \\ 0 & Q_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zzzz} \\ -Q_{xxxz} & 0 & Q_{yyzz} \\ Q_{zzxx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{xxyy} & 0 \\ 0 & Q_{yzzy} & 0 \\ Q_{xxxz} & 0 & -\frac{Q_{xxxx}}{2} + \frac{3Q_{xxyy}}{2} + Q_{yyzz} - Q_{yzzy} + Q_{zzxx} \\ \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} & 0 & -Q_{xxxz} \\ 0 & -Q_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{xxxx} &= 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{xxxz} &= \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{zzzz} &= 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{yyzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} \\
Q_{zzxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} \\
Q_{xxyy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} \\
Q_{yzzy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)}
\end{aligned}$$